Таблица 4. **Универсальные распределения скорости, касательного напряжения и температуры в турбулентных пограничных слоях**

Параметры пограничного слоя	Внутренний пристенный слой		Область логарифмического закона (закона стенки)	Внешний слой
	Вязкий подслой	Переходный слой		Закон следа
Область внутри пограничного слоя (приближенно)	$0<y^+<5$ $0<\frac{y}{\delta}<0{,}002$	$5<y^+<60$ $0{,}002<\frac{y}{\delta}<0{,}02$	$60<y^+<300$ $0{,}02<\frac{y}{\delta}<0{,}1$	$300<y^+<3000$ $0{,}1<\frac{y}{\delta}<1$
Распределение скорости	$\frac{\bar{u}}{u_\tau}=y^+$	$\frac{\bar{u}}{u_\tau}=11\operatorname{arctg}\frac{y^+}{11}$ $(B_q=0;\ k+=0)$	$\frac{\bar{u}}{u_\tau}=\frac{1}{k}\ln y^+ +$ $+C(B_q,\ k)^+$	$\frac{u_e-u}{u_\tau}=2{,}5\ln\left(\frac{y}{\delta}\right)+$ $+\frac{\Pi(B_q)}{k}\left[2-w\left(\frac{y}{\delta}\right)\right]$
Турбулентная вязкость ν_t	$\nu_t=ku_\tau y$			$\nu_t=\alpha_1 u_\tau\delta$ $0{,}06\leqslant\alpha_1\leqslant0{,}075$
Длина пути перемешивания l	$l=kyD$			$l\approx0{,}09\delta$
Турбулентное число Прандтля Pr_t ($\mathrm{Pr}>0{,}6$)	$0{,}90<\mathrm{Pr}_t<1{,}02$			$\mathrm{Pr}_t=0{,}95-0{,}45\left(\frac{y}{\delta}\right)^2$
Распределение температуры $\bar{T}$	$\bar{T}=T_w(1-$ $-B_q\mathrm{Pr}_w y^+)$		$\bar{T}=T_w-\frac{k\dot{q}_w}{k_\theta c_p\tau_w}-$ $-\frac{k\bar{u}^2}{2k_\theta c_p}$	
Примечания	Зависит от скорости; не зависит от градиента давления		Градиент скорости не зависит от ν	Зависит от градиента давления через параметр Π

Примечание. $a_k=0{,}41$ (константа Кармана); $k_\theta=0{,}45$; B_q=см. (187); k^+—см. (188); D—см. (204); $w(y/\delta)=2\sin^2[\pi y/(2\delta)]$; $C(B_q,\ k^+)=5{,}2+30{,}7\,B_q+226\,B_q^2$, $0<k^+<5$—гидравлически гладкая шероховатость; $C(0,\ k^+)=8{,}5-2{,}5\ln k^+$, $60<k^+$—полностью выраженная шероховатость.

стенки (закон стенки). Длина смешения здесь примерно пропорциональна расстоянию до стенки, а турбулентное число Прандтля примерно постоянно. Константы, входящие в логарифмические профили, обычно зависят от параметра теплообмена

$$B_q=\frac{\dot{q}_w}{\rho_w c_p u_\tau T_w} \tag{187}$$

и параметра шероховатости

$$k^+=\frac{k_r u_\tau}{\nu_w}, \tag{188}$$

где k_r — высота шероховатости. В полулогарифмическом масштабе распределение скорости изображается прямой линией. Влияние теплообмена или шероховатости стенки сводится только к параллельному сдвигу этой прямой.

Логарифмический закон для профиля скорости используется часто для нахождения поверхностного трения в турбулентных пограничных слоях. Преобразуя формулу для $\bar{u}$ в области его применимости, находим

$$\frac{\bar{u}}{u_e}=\frac{1}{k}\frac{u_\tau}{u_e}\ln\frac{yu_e}{\nu}+\frac{u_\tau}{u_e}\left(C+\frac{1}{k}\ln\frac{u_\tau}{u_e}\right). \tag{189}$$

График зависимости u/u_e от $\ln(yu_e/\nu)$ есть прямая линия. Тангенс угла ее наклона равен $u_\tau/(ku_e)$, зная его нетрудно определить и τ_w.

Для того чтобы с помощью датчиков скорости определять поверхностное трение (например, с помощью трубки Престона), необходимо быть уверенным, что в точке измерения справедлив именно логарифмический закон [108].

Распределение скорости во внешнем слое, занимающем около 90% толщины всего пограничного слоя, описывается законом дефекта скорости Кармана и законом следа Коулса.

Закон дефекта не зависит от вязкости, шероховатости и теплопереноса. На параметр следа Π влияет один только градиент давления.